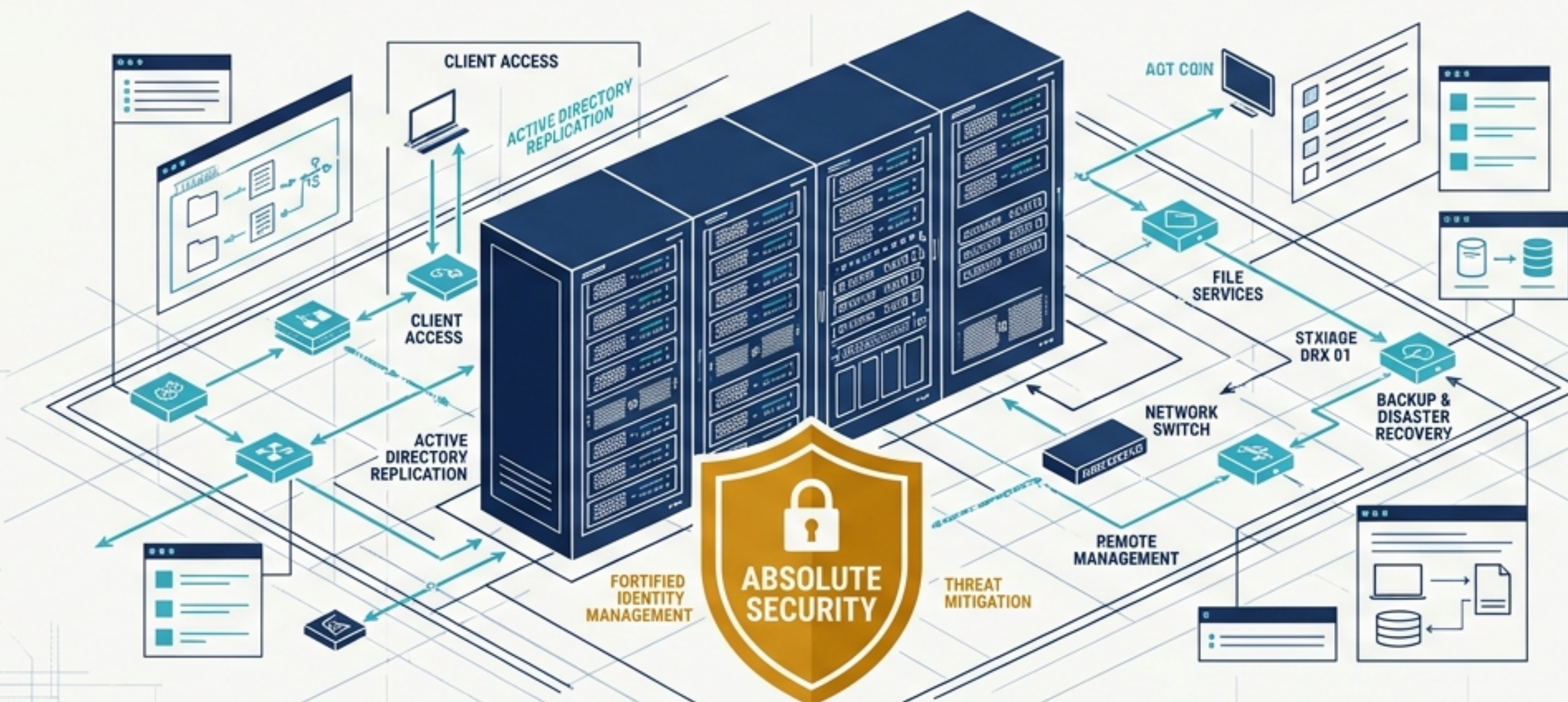
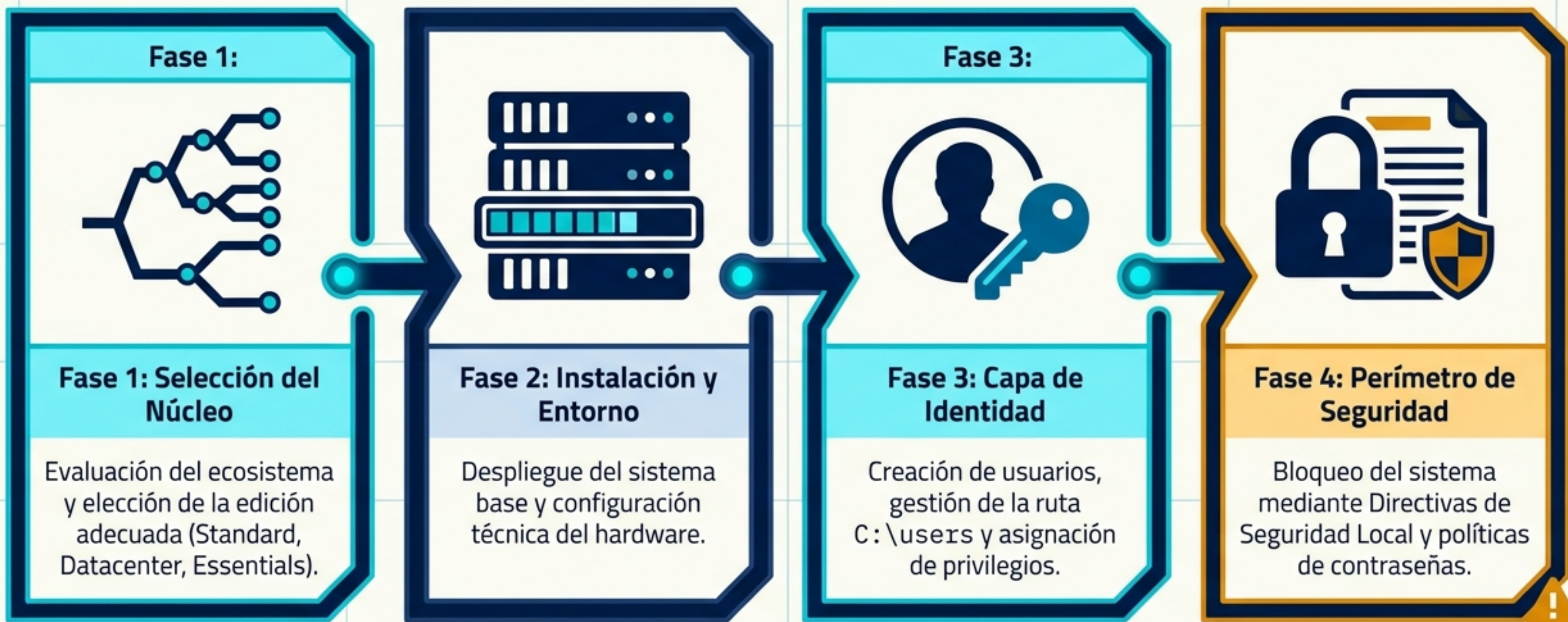


Instalación y Configuración de Windows Server

El manual definitivo del administrador de sistemas para el despliegue, gestión de identidades y fortificación de seguridad.



El ciclo de vida del despliegue de un servidor



¿Qué es un Sistema Operativo Servidor?



El ecosistema de servidores: Matriz de diagnóstico

 Windows Server	 Linux	 Unix	 Hipervisores y Otros
Desarrollador: Microsoft.	Naturaleza: Código abierto	Naturaleza: Propietario / Comercial.	Especialidad: Virtualización y nichos de seguridad.
Uso principal: Entornos corporativos, Active Directory, Exchange.	Uso principal: Servidores web, bases de datos y cloud.	Uso principal: Grandes servidores empresariales.	Ejemplos (Hipervisores): VMware vSphere/ESXi, Proxmox VE.
Nota: Historial probado y gran integración cloud (Azure).	Distribuciones clave: Ubuntu (web), CentOS/RHEL (empresarial), Debian (estabilidad), SUSE.	Distribuciones clave: AIX (IBM), HP-UX (Hewlett Packard), Solaris (Oracle).	Otros: macOS Server, FreeBSD/OpenBSD (alta seguridad).

Eligiendo la herramienta correcta: Ediciones 2019

Datacenter



Entorno ideal: Entornos altamente virtualizados y arquitecturas nativas en la nube (Cloud). Permite un número ilimitado de máquinas virtuales.

Standard



Entorno ideal: Servidores físicos tradicionales con una necesidad mínima o nula de virtualización. Diseñado para roles dedicados on-premise.

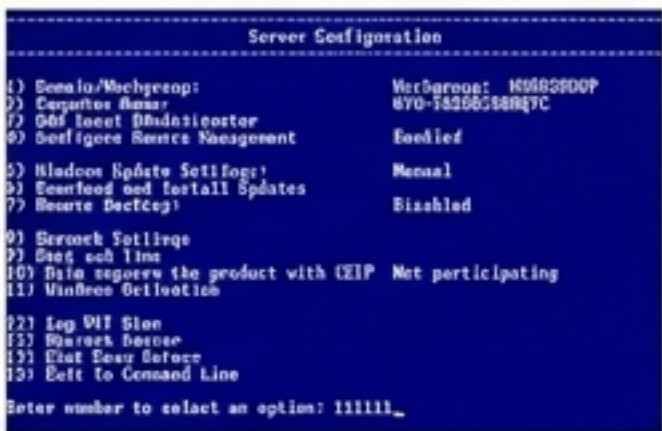
Essentials



Límites estrictos: Máximo 25 usuarios y 50 dispositivos.

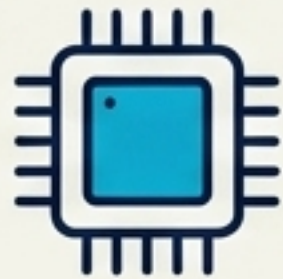
Entorno ideal: Pequeñas empresas (PYMES) que necesitan servicios básicos sin complejidad de escalabilidad.

Huella de instalación: Experiencia vs. Rendimiento

Consumo de Recursos	
	Servidor con Experiencia de Escritorio Incluye interfaz gráfica completa (GUI). Interacción visual tradicional, pero consume significativamente más recursos de hardware.
	Server Core Instalación mínima sin escritorio. Administrado exclusivamente mediante línea de comandos (CMD/PowerShell). Comandos clave: oclist, scquery, logoff, shutdown.
	Nano Server Extremadamente ligero, sin escritorio y optimizado en exclusiva para despliegues masivos en entornos cloud.

Requisitos de despliegue y roles del sistema

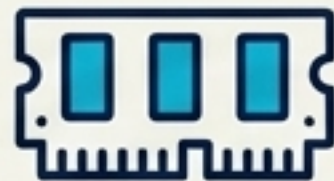
Especificaciones Mínimas



Procesador:
64 bits a 1,4 GHz



Almacenamiento:
32 GB



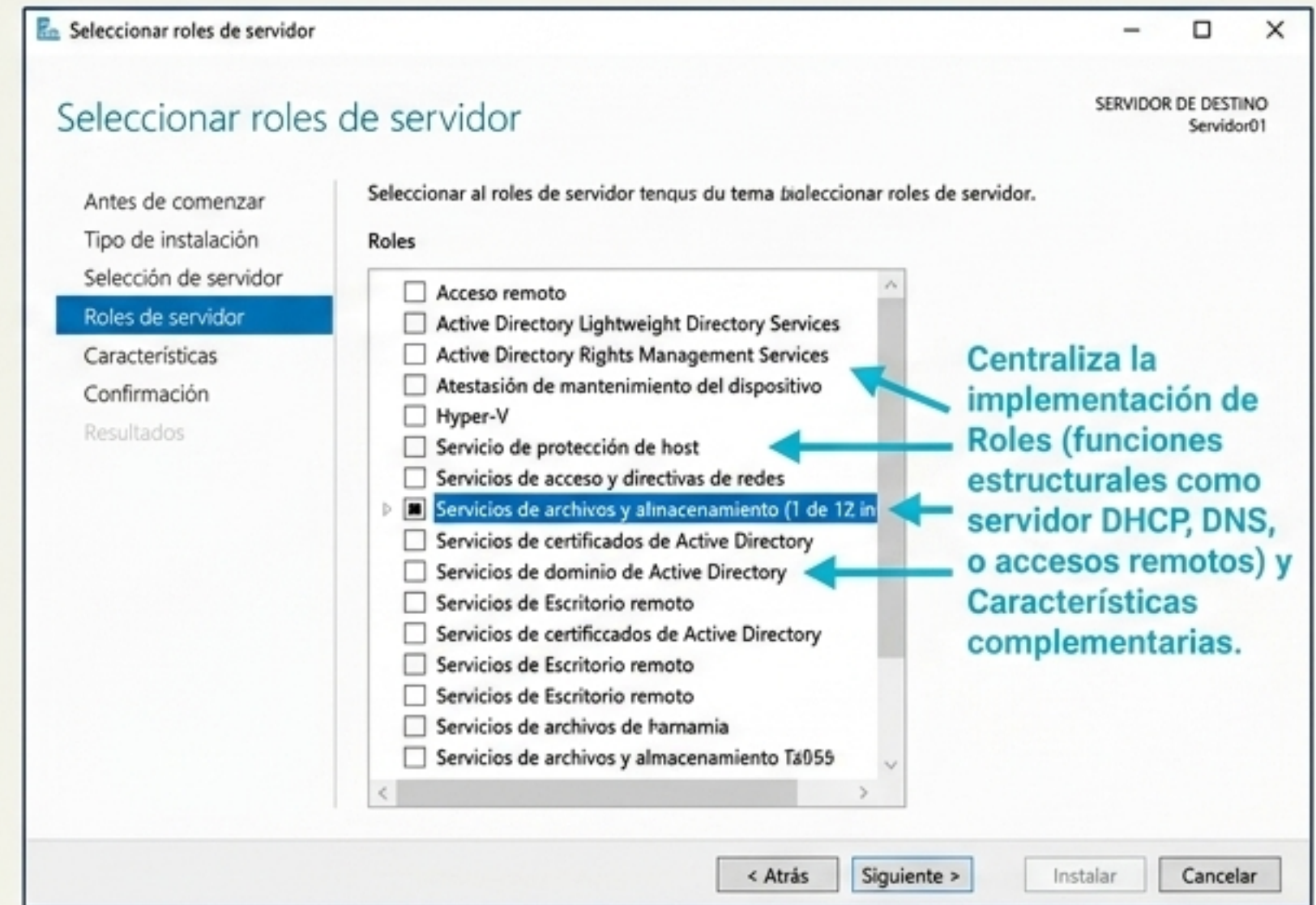
RAM: 512 MB



Red:
Tarjeta Ethernet

Nota: Los requisitos recomendados varían enormemente según la implementación final de los servicios.

El Centro de Mando: Administrador del Servidor



Caso Práctico 1: El Servidor de Impresión



El Problema

Contexto Operativo: La empresa crece a más de 500 usuarios en red.

Requisito: Necesitan adquirir un nuevo equipo dedicado únicamente a gestionar servicios de impresión.

Ecosistema: Operan exclusivamente con la familia Windows Server 2019.

¿Qué versión exacta adquirir?



La Solución

Solución: Edición STANDARD

Análisis de Decisión



Descarta Datacenter: El rol de servidor de impresión en un equipo dedicado no requiere virtualización intensiva.



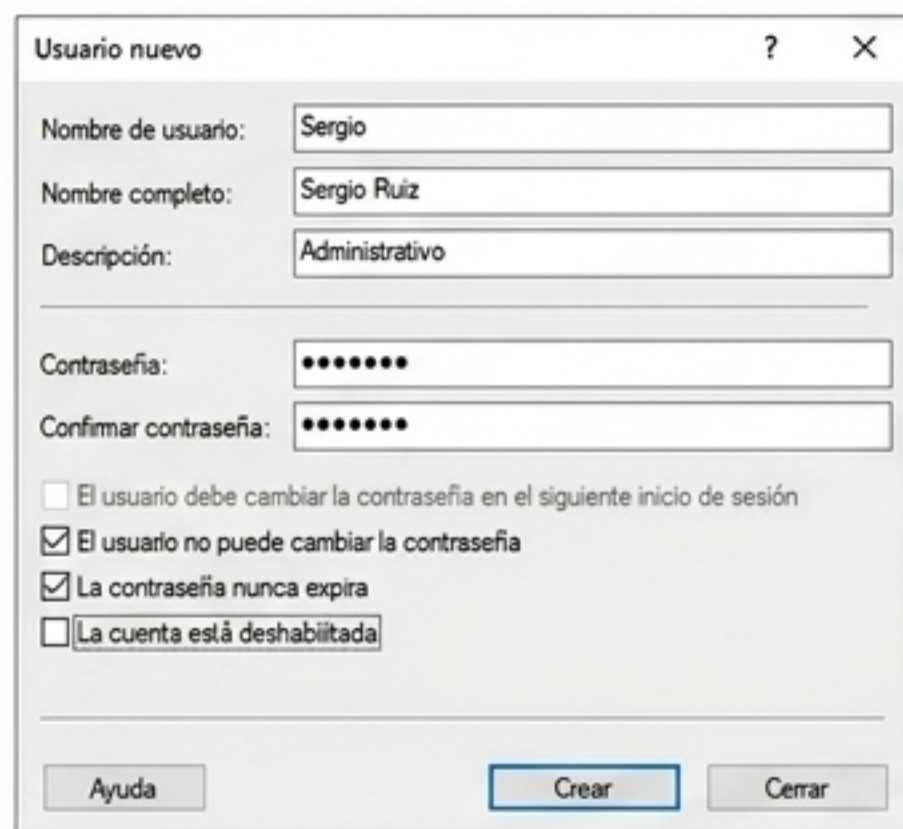
Descarta Essentials: El volumen operativo (500) supera masivamente el límite estricto de 25 usuarios.



Conclusión: Standard es el entorno físico óptimo para roles dedicados sin sobrecostes innecesarios.

Capa de Identidad: Ciclo de vida del perfil de usuario

Paso 1: Creación de Cuenta Local



Usuario nuevo

Nombre de usuario: Sergio

Nombre completo: Sergio Ruiz

Descripción: Administrativo

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☒ El usuario no puede cambiar la contraseña

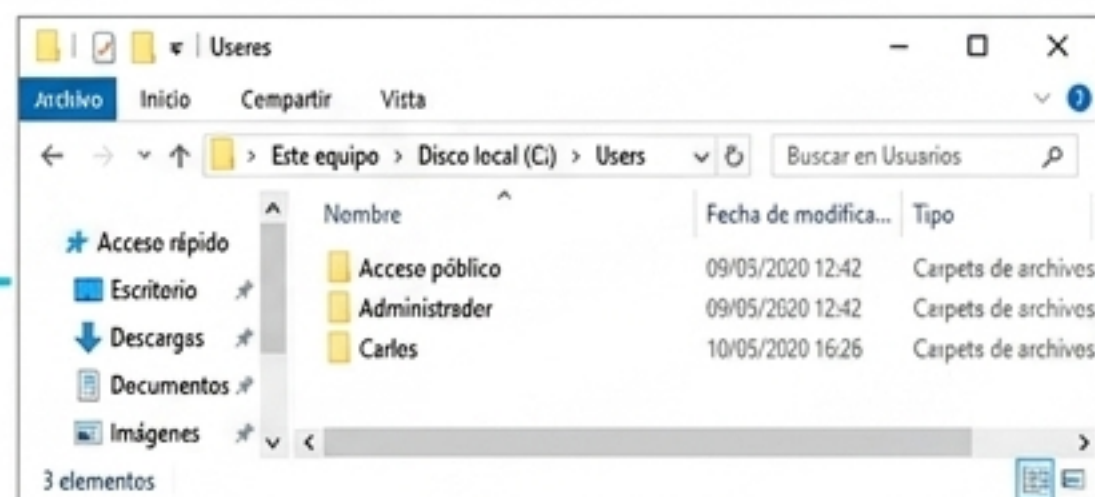
☒ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

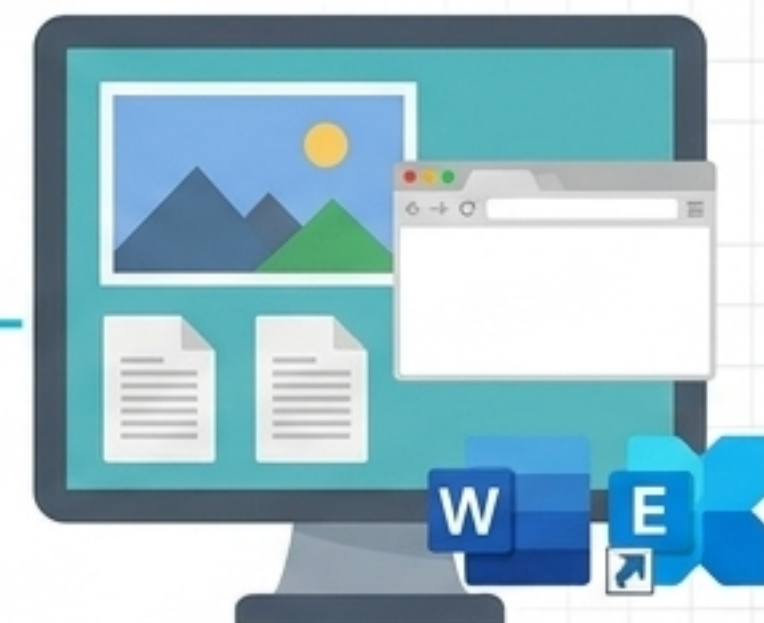
El administrador define credenciales en la consola de Administración de equipos.

Paso 2: Generación del Perfil



En el primer inicio de sesión, el sistema genera automáticamente un directorio en la ruta **C:\users**.

Paso 3: Personalización



La carpeta almacena el escritorio del usuario, fondos, configuraciones de software y accesos directos propios.

ALERTA DE SISTEMA: Si la carpeta del perfil en **C:\users** se borra intencionada o accidentalmente, se perderá absolutamente toda la configuración. El sistema regenerará una carpeta vacía en el próximo inicio de sesión.

Arquitectura de Privilegios: Grupos Locales



Nota Técnica:

Existen grupos locales especializados (ej. 'Usuarios de escritorio remoto' o 'Usuarios del monitor de rendimiento') diseñados para delegar accesos quirúrgicos sin otorgar privilegios de administrador.

Perímetro de Seguridad: Endurecimiento de Cuentas

Cambio forzoso en próximo inicio

El usuario debe crear una nueva contraseña al loguearse por primera vez. Herramienta crítica para el onboarding de nuevos empleados.



Bloqueo de modificación de contraseña

El usuario pierde el derecho a cambiar su clave. Solo los administradores mantienen este privilegio sobre la cuenta.



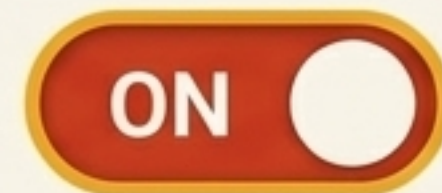
Expiración de contraseña

Si se desmarca que 'nunca expira', la política base del sistema exige un cambio de credenciales de forma obligatoria cada 42 días.



Estado: Cuenta deshabilitada

Bloquea el acceso temporalmente (ej. bajas laborales o auditorías). Retiene intactas las credenciales y todos los archivos en C:\users.



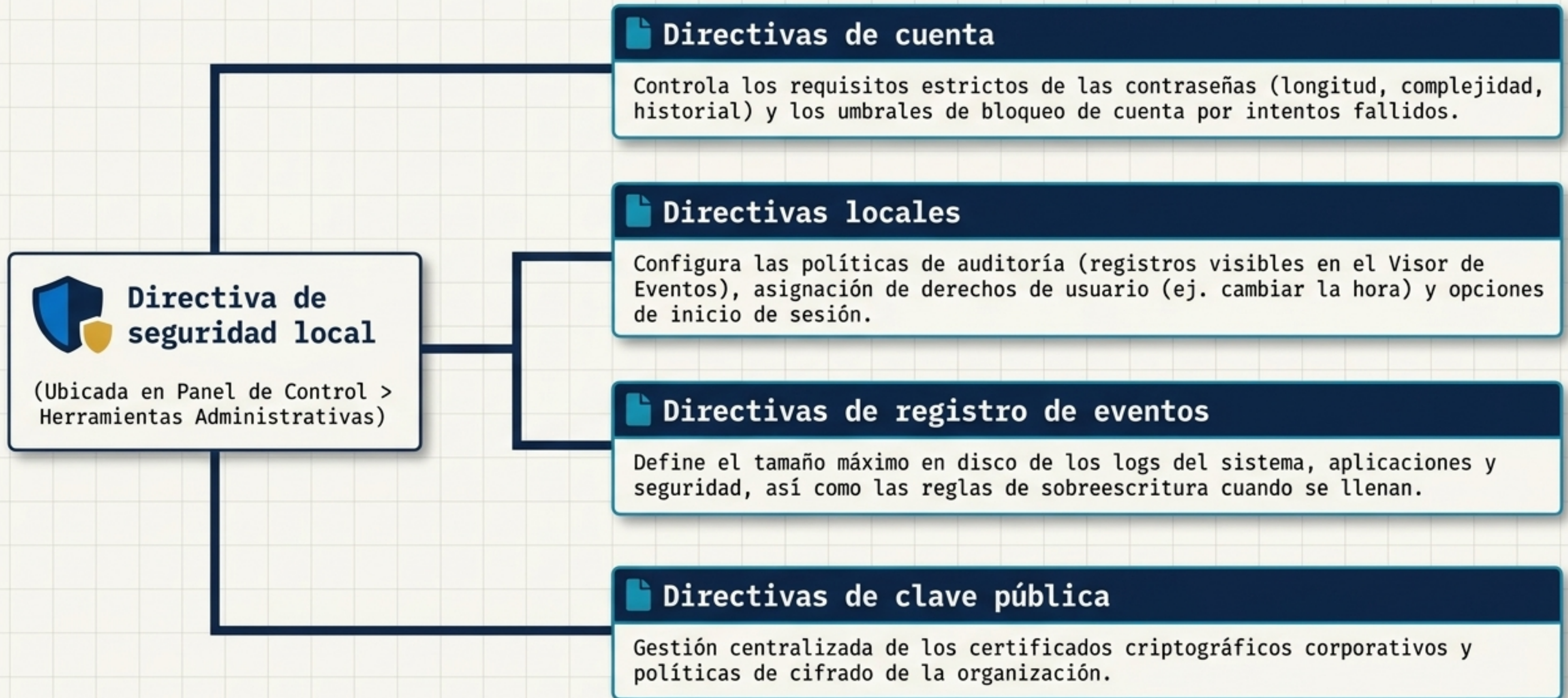
Políticas Complementarias

Autenticación Multifactor (MFA): Requiere token móvil.

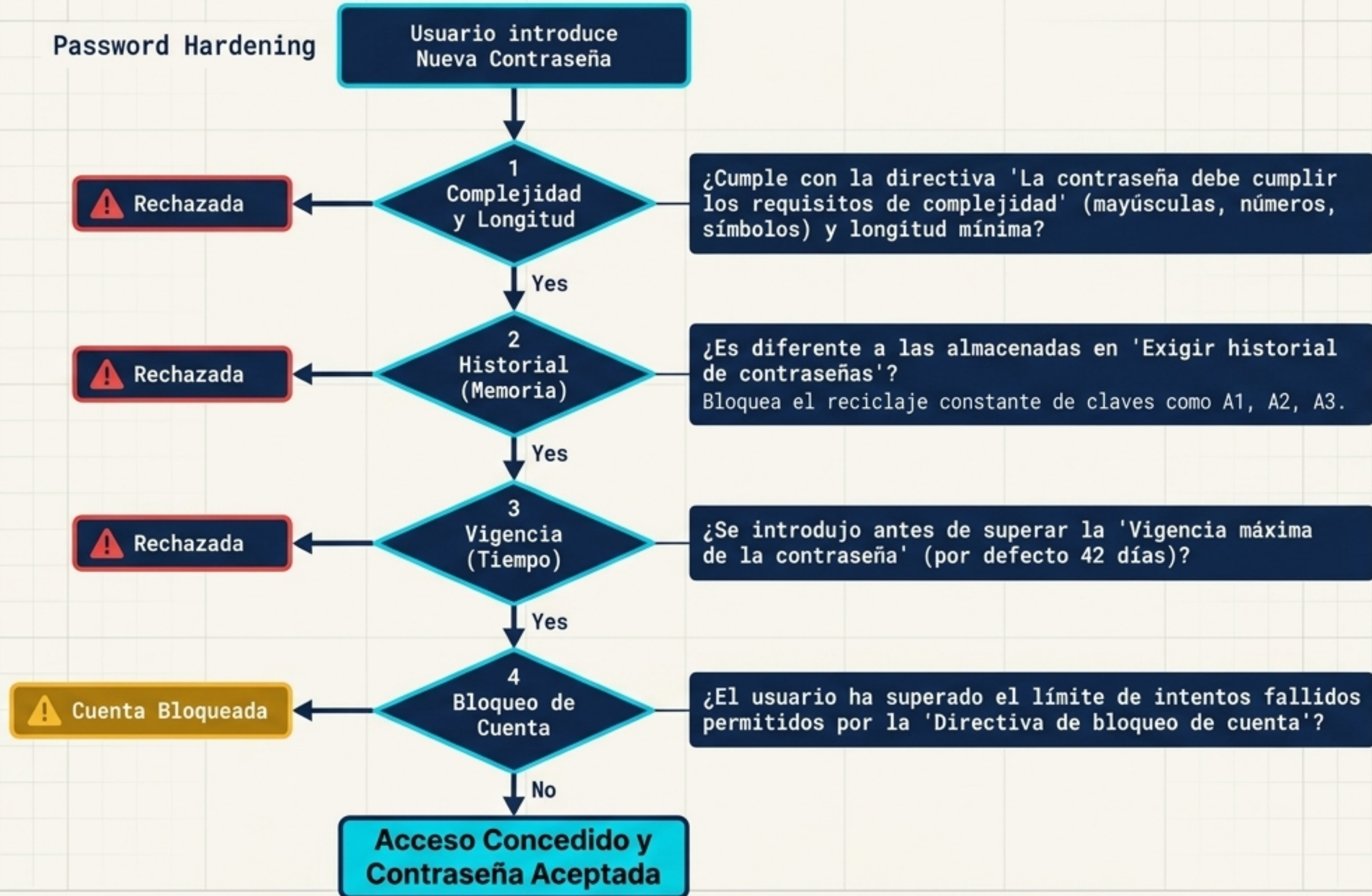
Registro de Eventos:
Auditoría de inicios de sesión fallidos en el Visor de Eventos.

Grupos de Seguridad:
Aplicación de políticas en bloque en lugar de usuario por usuario.

El mapa de las Directivas de Seguridad Local



Directivas de Cuenta: El flujo de acceso seguro



Caso Práctico 2: Fortificando las credenciales



La Brecha

Vulnerabilidad Detectada:

1. Los usuarios mantienen contraseñas extremadamente simples (ej. '1234').
2. No cambian sus credenciales durante años.
3. Cuando se les obliga a cambiar, reciclan claves antiguas alternando un solo número.



Ruta de Ejecución: Panel de control > Directiva de seguridad local > Directivas de contraseña

Exigir historial de contraseñas = 3 contraseñas recordadas

Bloquea mecánicamente el reciclaje de contraseñas recientes.

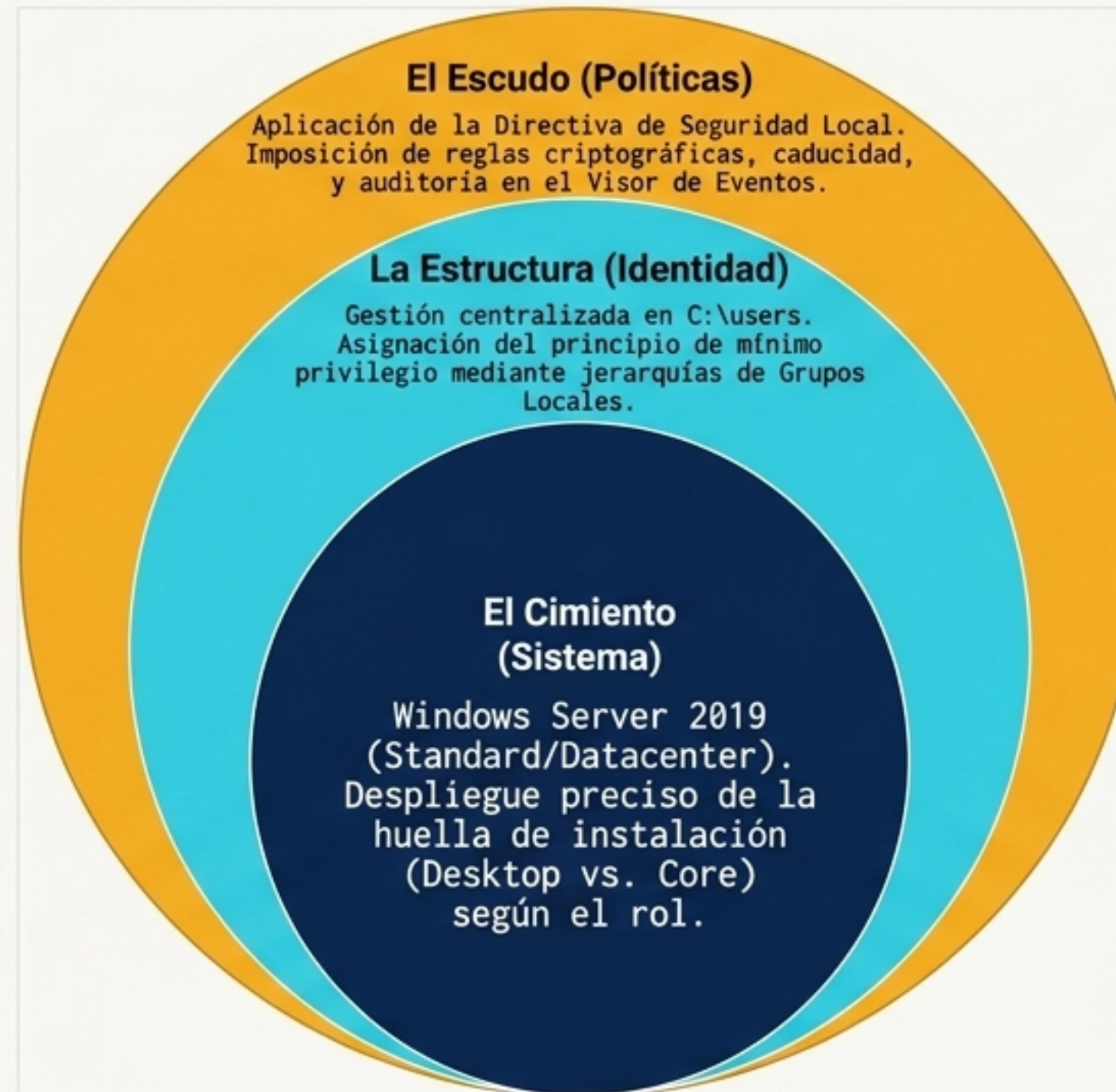
Requisitos de complejidad = Habilitada

Fuerza el uso combinado de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos.

Vigencia máxima de la contraseña = 30 días

Obliga al usuario a renovar la credencial mensualmente, reduciendo la ventana de exposición.

El Blueprint del Servidor Seguro



TAKEAWAY FINAL: Un sistema operativo servidor no es solo hardware ejecutando software; es una fortaleza estructurada que exige una selección técnica inteligente, una gestión de identidades estricta y perímetros auditados continuamente.